

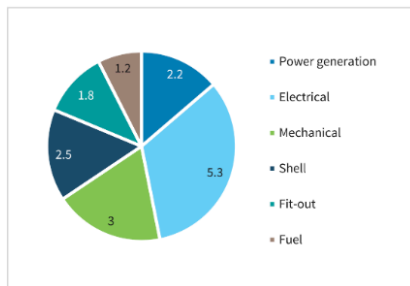
摘要：

巴克莱认为，轨道数据中心每兆瓦造价约5000万美元，五年全周期成本高达510亿美元/吉瓦。发射成本、辐射硬件、散热瓶颈、带宽限制与监管不确定性构成五重障碍，十年内不构成对传统数据中心的威胁。尽管SpaceX上市引发资本热情，地面扩张受阻也为太空叙事提供土壤，但轨道数据中心更可能是补充而非替代。

太空数据中心的叙事正从科幻走向资本市场。SpaceX上周五完成纳斯达克上市，首日大涨19%，开盘价150美元，收盘接近161美元，公司估值突破2万亿美元，成为全球最大规模IPO之一。市场对其商业化前景的热情，已将轨道数据中心这一赛道推至聚光灯下。

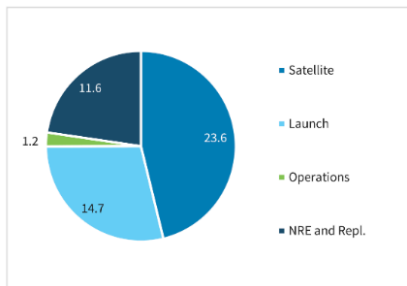
然而，巴克莱分析师Brendan Lynch在最新研报《Ashburn，然后Abilene，然后太空》中泼下一盆冷水：轨道数据中心目前每兆瓦造价约5000万美元，是地面数据中心的三倍以上；五年全周期成本约为每吉瓦510亿美元，而地面数据中心仅约160亿美元。发射成本、辐射硬件、散热瓶颈、带宽限制与监管不确定性，构成了近期商业化的五重枷锁。

Figure 8. Cost to build and operate a terrestrial data centers for five years is ~\$16b/GW



Source: Barclays Research IEEE Spectrum

Figure 9. Cost to build and operate an orbital data centers for five years is ~\$51b/GW



NRE and Repl. includes non-recurring engineering, replacement and replenishment
Source: Barclays Research, IEEE Spectrum

Lynch在报告中明确表示，轨道数据中心在**未来十年内不构成对传统数据中心运营商的威胁**。十年之后的影响难以预判，但即便太空数据中心最终落地，也更可能是对传统部署的补充，而非替代。

与此同时，今年超大规模云厂商（Hyperscalers）计划投入**8000亿美元**资本开支用于数据中心建设，但地面扩张同样阻力重重——全美规划中的16吉瓦新增容量已有近半遭遇阻碍，目前仅有5吉瓦在建。这一地面侧的供给约束，反而是推动太空数据中心叙事升温的现实背景。

SpaceX上市：轨道数据中心赛道正式进入可投资阶段

SpaceX的纳斯达克首秀堪称轰动。股价首日飙升19%，开盘150美元，收盘接近161美元，公司估值超过2万亿美元，刷新全球IPO纪录。

市场对SpaceX的热情，不仅来自星舰（Starship）巨型火箭的商业化预期，更在于资本市场开始将其视为下一代AI算力基础设施竞赛中的核心玩家——凭借发射主导权、Starlink基础设施、卫星制造规模以及持续下降的入轨成本，SpaceX具备在轨道数据中心赛道占据中心位置的独特优势。

Lynch的研报标题“Ashburn，然后Abilene，然后太空”，清晰勾勒出数据中心建设的地理迁移路径：从传统核心市场（弗吉尼亚州阿什本）向新兴市场（德克萨斯州阿比林）扩张，最终迈向

太空轨道。这一叙事的演进，正从投机性猜想转变为可投资的现实主题。



BARCLAYS

Equity Research

U.S. Communications Infrastructure

12 June 2026

Data Centers

Ashburn, then Abilene, then space

Space-based data centers have captured investors' imagination amid power and land constraints on earth. DCs in space are now moving from concept to early deployment. But engineering and economic constraints limit the threat to terrestrial data centers over the next decade, in our view.



★ 10 min read

U.S. Communications Infrastructure



Brendan Lynch, CFA
BCI, US

THE EXTEL SURVEY IS CLOSING SOON

Support our industry-leading analysts with 5-Star votes in the 2026 Extel All-America Research Survey.



报告特别提到，太空数据中心叙事升温的直接背景，是地面数据中心扩张遭遇的系统性阻力。

今年，超大规模云厂商计划投入**8000亿美元**资本开支用于数据中心建设。然而，这场建设热潮正面临来自电力、土地和电网的多重约束。全美规划中的**16吉瓦**新增数据中心容量，已有近半遭遇阻碍，目前仅有**5吉瓦**处于在建状态。

社区反对、环境审查、分区限制、电网接入等待——这些“地面问题”正在实质性地拖慢传统数据中心的扩张节奏，也为太空方案的叙事提供了现实土壤。

太空数据中心的核心吸引力：无限太阳能与零审批

轨道数据中心的吸引力，在于它从根本上绕开了地面扩张的所有瓶颈。

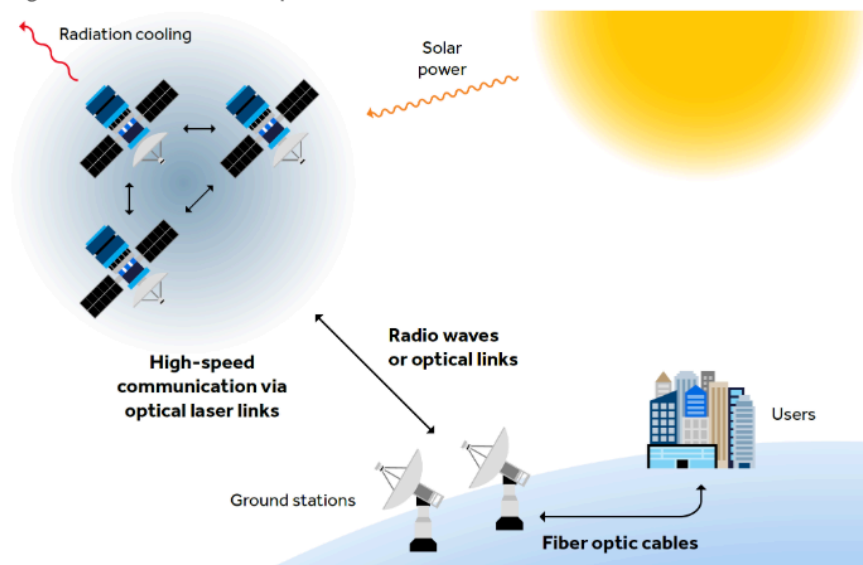
电力方面，轨道数据中心可利用近乎连续的太阳能，无需依赖本地电网、无需等待电网接入、无需水冷系统。Lynch指出，轨道太阳能板的发电效率最高可达地面太阳能板的**8倍**，原因在于太空中阳光持续照射且无大气干扰。

土地与审批方面，太空彻底消除了土地稀缺、社区反对、环境整改、分区审批等一系列障碍。

韧性方面，卫星星座具备高冗余特性，工作负载可在卫星间灵活调度；太空基础设施也不受自然灾害、电网故障和地缘政治事件的影响。

设计方面，模块化架构允许通过增量式卫星发射来扩展容量，而非依赖大规模前期开发项目，理论上可降低资本密度和开发风险。此外，轨道数据中心无需蒸发式水冷，规避了地面数据中心最常见的批评之一。

Figure 3. Orbital data center operations



Source: Barclays Research

三重成本差距：为何太空数据中心十年内难以商业化

尽管愿景诱人，Lynch的核心判断是：**轨道数据中心的经济性仍是最大障碍。**

成本对比：轨道数据中心目前每兆瓦造价约**5000万美元**，是地面数据中心的三倍以上。五年全周期运营成本约为每吉瓦**510亿美元**，而地面数据中心仅约**160亿美元**。

发射成本是最核心的制约因素。谷歌估算，其轨道计算愿景要实现经济可行，发射成本需在2035年前降至**每公斤200美元以下**。而SpaceX目前最具竞争力的猎鹰重型火箭（Falcon Heavy），发射成本仍高达**每公斤约1500美元**，差距悬殊。

硬件挑战：太空辐射环境要求使用辐射加固芯片，但这类芯片的性能比地面数据中心芯片低**100倍以上**，且造价极高。英伟达（NVIDIA）等半导体公司正在探索专用太空计算基础设施，但距离大规模商用仍有相当距离。

散热瓶颈：太空中没有空气介质，传统风冷完全失效。卫星需要液冷系统将热量从芯片导出，再通过辐射器以红外辐射形式将热量散入深空。辐射散热效率远低于空气冷却，导致每颗卫星的计算密度受到严格限制。

使用寿命：轨道数据中心的预期使用寿命仅约**5年**，因为在轨设备几乎无法维修或升级，到期后需整体替换。相比之下，地面数据中心可持续维护和升级，使用寿命长达数十年。

带宽与监管：卫星间光学激光链路需要精确对准，技术复杂；卫星与地面的无线电通信受到严格监管且带宽有限；光学激光链路虽带宽更高，但受云层和天气影响，且需要大量地面站支撑。国际电信联盟（ITU）负责全球频谱分配协调，运营商需在每个信号收发地区获得授权。

监管不确定性与星舰商业化时间表

监管方面，地球轨道拥挤是一个主要担忧。

目前地球轨道上有约16000颗卫星，但多家公司已向FCC提交计划，拟在2020年代末和2030年代将这一数字增加10倍。FCC要求低轨卫星在寿命结束后5年内脱轨。此外，缺乏统一标准导致的频谱分配、更广泛的AI监管和数据主权要求也将带来挑战。

发射成本的拐点，很大程度上取决于星舰（Starship）的商业化进程。

Lynch预计，星舰的全面商业化可能在**2027-2028**年前后实现，**真正的规模效应或在本十年末显现**。

目前，星舰仍处于从测试飞行器向商业平台的过渡阶段。第一波商业化需求将主要来自SpaceX内部——包括Starlink卫星部署、大型卫星发射、轨道AI计算演示以及NASA月球飞船任务。

路透社报道，SpaceX计划最早于**2027年底**启动轨道AI计算演示任务，这将是轨道数据中心商业化路径上的关键验证节点。

Lynch梳理了当前轨道数据中心赛道的主要参与者：

- **SpaceX（已上市）**：2026年1月向FCC提交计划，拟发射**100万**颗数据中心卫星，目标提供约**100吉瓦**计算容量。目前运营约**1万**颗Starlink卫星，控制全球约**65%**的活跃卫星。
- **蓝色起源（Blue Origin，私有）**：宣布"日出计划"（Project Sunrise），目标部署多达**5.16万**颗卫星用于AI工作负载，已于2026年3月向FCC提交申请，但遭到NASA反对（拟议轨道高度与载人航天路径重叠）。另有"TerraWave"计划，拟部署**5000**颗卫星用于全球高速通信基础设施，目标2027年底开始部署。
- **Axiom Space（私有）**：自2022年起在国际空间站测试云计算能力，2026年1月发射首批两个轨道数据中心节点；同时建设商业空间站，计划在国际空间站2030年退役前发射。
- **Starcloud（私有）**：2025年11月部署了搭载单颗GPU的约**1千瓦**卫星作为概念验证；计划2027年发射**1万瓦**下一代卫星，2028年发射约**20万瓦**卫星；最终目标是部署**8.8万**颗卫星，总计约**2万吉瓦**计算容量，主要用于推理工作负载，目标2035年达到约**5吉瓦**。
- **Planet Labs（已上市）**：与谷歌合作推进"Suncatcher"项目，计划2027年初进行演示任务，测试谷歌TPU（专为机器学习和推理加速设计的AI芯片）在太空中的运行；目前已运营**600余**颗卫星，构成地理空间情报成像星座。
- **Cowboy Space（私有）**：2026年5月向FCC提交计划，拟在名为"Stampede"的星座中部署**2万个**轨道数据中心单元，每个单元将火箭上面级改造为高密度计算平台；目标2028年发射首批火箭；另有独立星座计划，将太阳能传输回地球。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 310  收藏

分享到:  

 写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

2 条评论



momo

2小时前 中国广东省

马斯克第一性原理会把成本打下来



2



回复



MobileUser6990

2小时前 中国四川省

回复 momo:

教徒就是忠诚，人家说十年内，十年之后就不一定了



0



回复

